Nama : Jovanka Renata Kusma
NIM / Kelas : 13040124130095 / C
Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi
Tugas : Ringkasan Materi UGC
Tanggal : 3 November 2026

"Transforming Libraries Through Information Technology"

Perpustakaan Pintar atau *Smart Library* dibangun atas lima pilar yang saling terhubung, yaitu Pengguna (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas), Layanan, Teknologi, Data, dan Tata Kelola (privasi, aksesibilitas, keamanan, dan AI yang bertanggung jawab). Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi canggih yang mereka adopsi, melainkan seberapa efektif perpustakaan tersebut mampu menghubungkan manusia dengan pengetahuan.

Penerapan Teknologi dalam Perpustakaan

- **Big Data dan Learning Analytics:** Digunakan perpustakaan untuk menganalisis data permintaan sumber daya, topik yang sering dicari, pola penggunaan, efisiensi ruang, dan kepuasan pengguna. Analisis ini berguna untuk perencanaan tata ruang, dengan catatan penting untuk menghindari pelacakan riwayat membaca pengguna secara individu agar privasi tetap terjaga.
- **Internet of Things (IoT):** Meliputi penggunaan sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi cerdas, pemantauan lingkungan ruangan, dukungan inventaris otomatis, dan manajemen pencahayaan cerdas. IoT memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, kenyamanan, dan manajemen ruang yang lebih baik.
- **Cloud Computing dan Akses Digital:** Cloud mendukung infrastruktur digital yang fleksibel (scalable), memungkinkan akses jarak jauh ke layanan perpustakaan, repositori bersama, integrasi sistem, dan pemulihan data. Hal ini memungkinkan pengguna mengakses sumber daya dari kampus, rumah, ataupun saat program pertukaran internasional.
- **Mobile Libraries:** Menghadirkan layanan perpustakaan secara mulus di perangkat genggam, seperti pencarian katalog, peminjaman, kartu perpustakaan digital, reservasi

ruang belajar, dan navigasi dalam ruangan. Tantangan desain utamanya adalah menyajikan layanan yang kompleks melalui layar kecil tanpa membuat pengguna kebingungan.

- **Extended Reality (AR, VR, dan MR):** Membawa inovasi visual seperti tur perpustakaan virtual, arsip sejarah yang interaktif, pameran imersif, lingkungan belajar spasial, dan navigasi yang dibantu oleh *Augmented Reality* (AR).

Strategi Pemilihan Teknologi

Keputusan menggunakan teknologi baru harus selalu berawal dari masalah yang dihadapi (misalnya: navigasi yang membingungkan atau kendala bahasa), lalu dicocokkan dengan solusi yang tepat (misalnya: perbaikan UX atau antarmuka multibahasa). Teknologi harus dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai tambah yang bisa diukur bukan semata-mata karena teknologi tersebut sedang menjadi tren.

Desain Berpusat pada Pengguna *(User-Centred Design)* & *HCI*

- Interaksi Manusia-Komputer (HCI) sangat penting karena teknologi hanya akan efektif jika orang-orang benar-benar bisa dan mau menggunakannya. *HCI* berfokus pada memahami kebutuhan pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif saat menggunakan sistem, serta meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas.
- Pendekatan desain harus bersifat iteratif (berulang), dengan langkah-langkah: memahami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang prototipe, melakukan evaluasi bersama pengguna representatif, dan menyempurnakannya berdasarkan umpan balik tersebut.

Usability* vs *User Experience (UX)

- *Usability* berfokus pada kelancaran tugas operasional (Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugasnya?). Metriknya mencakup efektivitas, efisiensi, kemudahan untuk dipelajari, dan pencegahan kesalahan (error prevention).
- *User Experience* berfokus pada sisi emosional (Bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi?). Ini mencakup munculnya rasa percaya diri dan kepercayaan, kepuasan, persepsi terhadap manfaat sistem, serta kualitas pengalaman secara keseluruhan.

Berpusat pada Kemudahan Pengguna

- **Solusi Sesuai Masalah:** Teknologi baru harus dipilih untuk memecahkan kesulitan nyata pengguna, bukan sekadar ikut-ikutan tren.
- **Personalisasi:** Layanan harus bisa menyesuaikan diri. Mahasiswa tahun pertama akan diberi rekomendasi buku pengantar dasar, sedangkan peneliti langsung disajikan jurnal tingkat lanjut.
- **Inklusif (Aksesibilitas):** Desain sistem harus mudah digunakan oleh semua kalangan sejak awal dibangun, seperti penyediaan huruf yang bisa dibesarkan atau teks yang bisa dibaca dengan suara bagi tuna netra.
- **Bukan Cuma Berhasil, Tapi Nyaman:** Sebuah aplikasi tidak cukup hanya sekadar "bisa beroperasi" (*usability*), tapi juga harus membuat penggunanya merasa puas, percaya, dan tidak kebingungan saat menekan tombol (*user experience*).
- **Belajar Sambil Bermain:** Perpustakaan bisa menyisipkan unsur permainan, seperti tantangan misi membaca atau lencana pencapaian, agar pengguna lebih semangat dalam mencari informasi.

Layanan Personal dan Pembelajaran Adaptif

- Perpustakaan perlu melayani kebutuhan yang berbeda melalui personalisasi, seperti memberikan rekomendasi berbasis minat penelitian, pencarian multibahasa, dan penyesuaian penyajian konten. Sebagai contoh, mahasiswa tahun pertama mungkin hanya butuh materi pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana butuh alat pencarian lanjutan dan jurnal khusus.
- Sistem literasi digital adaptif dapat dirancang melalui alur yang mengidentifikasi profil pengguna, menawarkan aktivitas belajar, mengamati interaksi, menyesuaikan tingkat kesulitan konten, dan memberikan umpan balik yang bermakna.

Aksesibilitas dan Inklusivitas

- *Smart Library* yang inklusif harus mendukung fitur seperti kompatibilitas *screen-reader*, navigasi *keyboard*, penyesuaian kontras dan teks, serta penyediaan transkrip.
- Prinsip utamanya aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal proses desain.

Evaluasi Smart Library

- Keberhasilan implementasi teknologi tidak otomatis menjamin pengalaman pengguna yang baik.
- Evaluasi dilakukan melalui beberapa dimensi: *Usability* (kesuksesan tugas dan waktu), *User Experience* (kepuasan pengguna), *Accessibility* (audit aksesibilitas), dan *Service Impact* (tingkat adopsi layanan). Metodenya bisa berupa wawancara, kuesioner (seperti SUS atau UEQ), dan analitik sistem.

Pergeseran Pengalaman dan Gamifikasi

- Interaksi perpustakaan tradisional (Cari → Baca → Pahami) kini berevolusi menjadi pengalaman digital yang lebih mendalam (Temukan → Eksplorasi → Berinteraksi → Refleksi → Pelajari).
- Untuk meningkatkan keterlibatan, perpustakaan dapat menerapkan gamifikasi menggunakan elemen desain *game* (seperti misi, indikator kemajuan, dan lencana pencapaian) pada kegiatan orientasi perpustakaan, kuis interaktif, atau misi belajar literasi digital.

Perpustakaan Virtual dan Warisan Digital

- Perpustakaan menawarkan tur ruang virtual, pameran arsip interaktif, dan rekonstruksi lingkungan sejarah. Misalnya, manuskrip sejarah disajikan bersama peta interaktif, penjelasan audio, dan model artefak 3D.
- Salah satu contoh riset yang disorot adalah **METTAREKA**, sebuah pameran interaktif untuk warisan digital yang menawarkan eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, dan narasi multimedia menggunakan perangkat *Virtual Reality*.

Studi Kasus Transformasi Perpustakaan

- **University of South Florida Libraries**: Mengimplementasikan "LINK AI Chatbot" pada tahun 2025 yang melayani pertanyaan 24/7, memandu pengguna bernavigasi, dan memiliki fitur eskalasi ke pustakawan manusia.

- **Library of Congress**: Menghadirkan Pameran Virtual yang memberikan presentasi digital untuk foto, dokumen, dan koleksi arsip, sehingga publik dapat mengeksplorasi pengetahuan budaya jauh melampaui batas fisik perpustakaan.

Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Tren yang akan muncul meliputi penemuan pengetahuan dengan bantuan AI, antarmuka berbasis percakapan dan multimodal, lingkungan riset yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, manajemen tata ruang yang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, serta kolaborasi harmonis antara manusia dan AI.

Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Kemajuan teknologi membawa tantangan yang menuntut perhatian khusus

- **Privasi Data:** Perpustakaan wajib melindungi informasi personal dan rekam jejak perilaku membaca pengguna.
- **Keandalan AI:** Sistem harus mampu memverifikasi sumber untuk mencegah penyebaran misinformasi.
- **Kesenjangan Digital:** Harus ada jaminan pemerataan akses teknologi bagi seluruh pengguna.
- **Aksesibilitas:** Desain teknologi harus mengakomodasi beragam tingkat kemampuan pengguna.
- **Keberlanjutan:** Inovasi harus memperhitungkan efisiensi biaya, perawatan, dan konsumsi energi.
- **Keahlian Manusia:** Peran dan kepakaran profesional pustakawan harus tetap dipertahankan dan tidak sepenuhnya digantikan oleh mesin.
- Perpustakaan Pintar *(Smart Library)* yang sejati tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi juga harus terpercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Lima Pelajaran Utama dalam Transformasi Perpustakaan

1. Transformasi pada hakikatnya adalah tentang manusia, bukan sekadar urusan teknologi.

2. Perpustakaan pintar harus mampu mengintegrasikan layanan yang cerdas, saling terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
3. Teknologi baru harus dimanfaatkan untuk menciptakan peluang baru dalam eksplorasi pengetahuan dan interaksi.
4. Penerapan Interaksi Manusia-Komputer (HCI), Pengalaman Pengguna (UX), dan aksesibilitas merupakan syarat mutlak agar adopsi teknologi tersebut benar-benar bermakna.
5. Kelangsungan perpustakaan sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.

Tantangan di Masa Depan

- Semakin maju sistemnya, perpustakaan memikul tanggung jawab lebih besar untuk melindungi privasi data pengguna dan mencegah informasi hoaks dari sistem AI.
- Perpustakaan wajib memastikan tidak ada pengguna yang tertinggal karena kesulitan mendapatkan akses teknologi (kesenjangan digital).
- Transformasi ini pada akhirnya adalah tentang pelayanan kepada manusia. Keahlian pustakawan tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin.

Wawasan Baru yang Didapatkan Setelah Mengikuti UGC

Setelah mengikuti UGC, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa perpustakaan di era digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi canggih, tetapi juga harus mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan penggunanya.

Hal baru yang saya pelajari adalah pentingnya User Experience (UX) dan aksesibilitas dalam layanan perpustakaan. Sebuah sistem perpustakaan tidak cukup hanya bisa digunakan, tetapi juga harus mudah dipahami, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Saya juga memahami bahwa penerapan teknologi harus berdasarkan kebutuhan pengguna, bukan hanya mengikuti tren.

Dari webinar ini, saya juga menyadari bahwa penggunaan teknologi dalam perpustakaan harus tetap memperhatikan privasi data pengguna, keakuratan informasi, dan pemerataan akses teknologi. Meskipun teknologi semakin berkembang, peran pustakawan tetap penting karena teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan keahlian dan peran manusia dalam memberikan layanan informasi.

Secara keseluruhan, webinar ini memberikan pemahaman baru kepada saya bahwa perpustakaan masa depan harus mampu menggabungkan teknologi dan pelayanan yang berpusat pada manusia agar menjadi lebih efektif, nyaman, inklusif, dan bermanfaat bagi penggunanya.